

# System Dynamics P1

Modelación y Simulación  
2026



# ¿Por qué el café en su taza siempre se enfría?

- El café caliente pierde calor hacia el ambiente a una tasa proporcional a la diferencia de temperaturas
- Cuando la diferencia es grande, el enfriamiento es rápido; cuando es pequeña, es lento
- El sistema se regula a sí mismo sin intervención externa
- Pregunta de la sesión: ¿cómo representamos formalmente este tipo de comportamiento?

# Objetivos de la sesión

- Definir stocks y flows como primitivos del pensamiento sistémico
- Construir diagramas causales con polaridad correcta
- Distinguir loops reforzadores de loops balanceadores
- Identificar el comportamiento genérico asociado a cada tipo de loop
- Traducir un sistema verbal a su estructura stock-flow

# El stock: qué es y qué no es

- Un stock es cualquier cantidad que se acumula o agota en el tiempo
- Tiene memoria: su valor en  $t$  depende de toda su historia anterior
- No puede cambiar instantáneamente; solo cambia a través de flows
- Ejemplos: agua en un embalse, clientes en una cartera, dinero en caja, empleados en una empresa, CO<sub>2</sub> en la atmósfera
- Pregunta de diagnóstico: ¿si congelamos el tiempo, esta cantidad sigue existiendo?

# El flow: la única forma de cambiar un stock

- Un flow es una tasa de cambio: cantidad por unidad de tiempo
- Todo lo que entra a un stock es un flow de entrada; todo lo que sale es un flow de salida
- El stock en el tiempo  $t$  es la integral de sus flows desde el inicio:  $x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t [f_{in}(\tau) - f_{out}(\tau)] d\tau$
- Un flow puede ser cero, positivo o negativo; el stock nunca puede ser negativo en sistemas físicos

# Diagramas causales: el lenguaje de la retroalimentación

- Un diagrama causal muestra cómo las variables del sistema se influyen entre sí
- Cada flecha tiene una polaridad: positiva (+) o negativa (-)
- Polaridad positiva: si A sube, B sube (manteniendo todo lo demás constante)
- Polaridad negativa: si A sube, B baja (manteniendo todo lo demás constante)
- La polaridad no indica si el efecto es bueno o malo; indica la dirección del cambio

# Loops reforzadores: la estructura del crecimiento

- Un loop reforzador (R) tiene un número par de polaridades negativas
- Produce crecimiento o colapso exponencial según la dirección inicial
- Ejemplos: interés compuesto, viralidad en redes sociales, propagación de rumores, aprendizaje acumulativo
- El loop no es bueno ni malo; depende del contexto y la dirección

# Loops balanceadores: la estructura del equilibrio

- Un loop balanceador (B) tiene un número impar de polaridades negativas
- Empuja al sistema hacia una meta o estado de referencia
- Produce comportamiento de aproximación asintótica al equilibrio
- Ejemplos: termostato, regulación de inventario, homeostasis fisiológica, control de tráfico

# Arquetipos de comportamiento genérico

- Loop R puro: crecimiento (o colapso) exponencial
- Loop B puro: aproximación asintótica al equilibrio
- R dominante sobre B: crecimiento en S que desacelera al acercarse al límite
- B con retraso: oscilaciones alrededor del equilibrio
- El comportamiento del sistema emerge de la estructura, no de los parámetros

# Construcción del diagrama stock-flow: del sistema verbal al modelo

- Paso 1: identificar las acumulaciones (stocks)
- Paso 2: identificar qué las hace crecer y qué las hace decrecer (flows)
- Paso 3: identificar qué variables determinan la magnitud de cada flow (auxiliares)
- Paso 4: trazar las flechas de información que conectan stocks y auxiliares con flows
- Paso 5: verificar unidades en cada conexión

# Ejemplo: base de clientes de una operadora

- Stock: clientes activos
- Flow de entrada: tasa de captación (nuevos clientes por mes)
- Flow de salida: tasa de churn (clientes que cancelan por mes)
- La tasa de captación depende del presupuesto de marketing y del efecto boca a boca
- La tasa de churn depende de la satisfacción del cliente
- Loop R: clientes generan boca a boca, que atrae más clientes
- Loop B: churn reduce clientes, lo que reduce ingresos, lo que reduce calidad de servicio, lo que aumenta churn

# Errores frecuentes al modelar stocks y flows

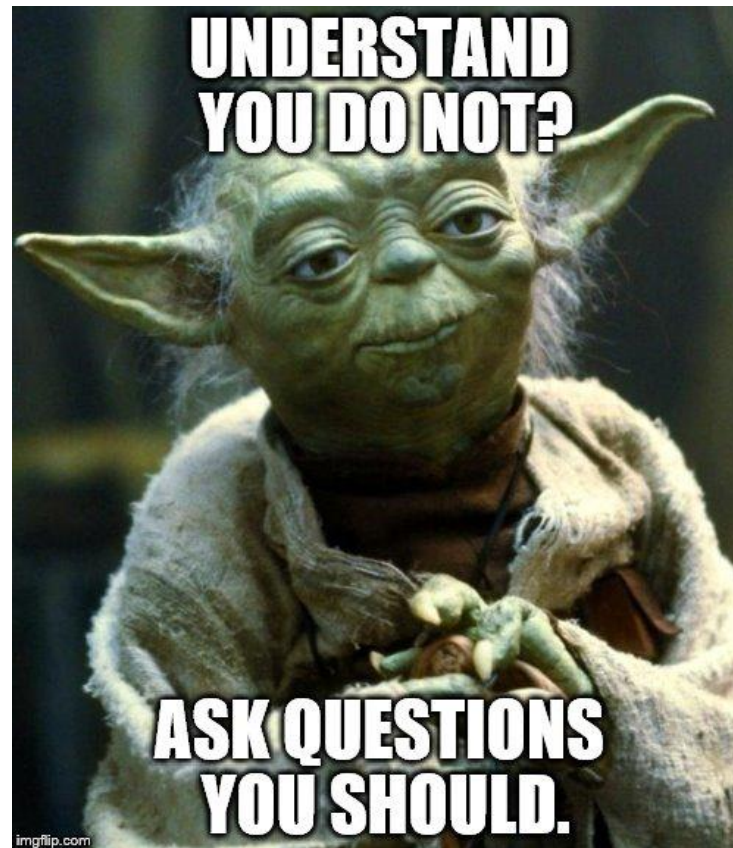
- Confundir un flow con un stock: "la tasa de crecimiento" no es un stock
- Olvidar el valor inicial del stock: el modelo es incompleto sin condición inicial
- Trazar flechas de material donde debería haber flechas de información
- Agregar variables que no afectan la dinámica: el modelo debe ser mínimo
- No verificar unidades: el error más frecuente y más difícil de detectar visualmente

# Resumen

- Stock: acumulación con memoria; solo cambia a través de flows
- Flow: tasa de cambio del stock; tiene unidades de stock por unidad de tiempo
- Diagrama causal: mapa de influencias con polaridad en cada relación
- Loop R (par de negativos): crecimiento o colapso exponencial
- Loop B (impar de negativos): aproximación al equilibrio
- La estructura determina el comportamiento; los parámetros solo ajustan la velocidad

# Referencias

- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill
- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill
- Forrester, J. (1961). *Industrial Dynamics*. MIT Press
- Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing
- Herramienta de simulación: PySD — [pysd.readthedocs.io](https://pysd.readthedocs.io)



# ¡Gracias!